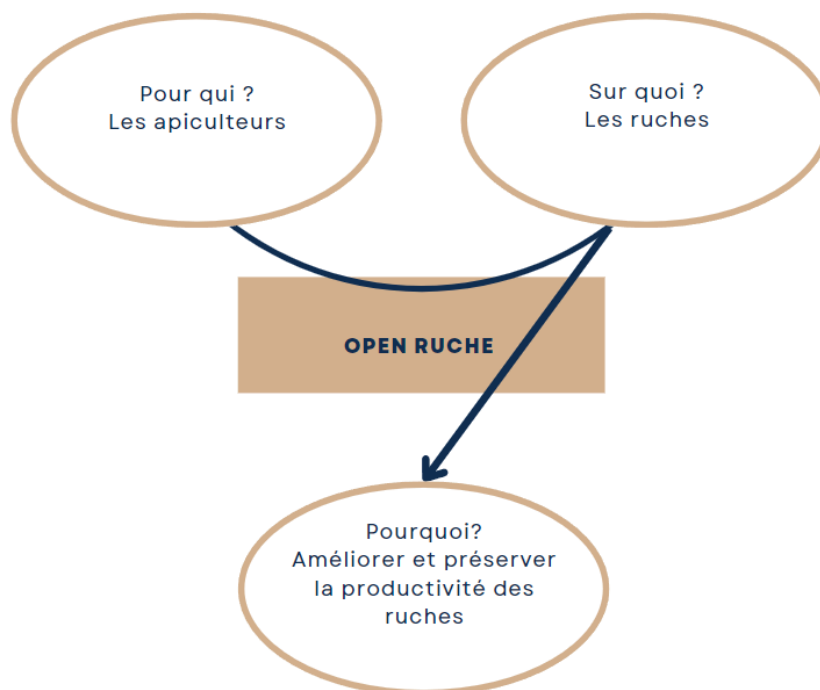


1. Présentation du Système

- **Nom du Projet** : BeeConnected.
- **Objectif** : Créer un dispositif de monitoring autonome pour ruches capable de mesurer l'activité des abeilles et les conditions environnementales.
- **Utilisateur cible** : Apiculteurs ayant besoin d'un suivi à distance via le réseau LoRaWAN.



2. Inventaire du Matériel (Hardware)

La liste de commande comprend les composants clés suivants pour assurer l'autonomie et la mesure :

Catégorie	Élément	Référence / Modèle	Rôle

Cerveau	Microcontrôleur	ESP 32 (Upessy)	Gestion des capteurs et de la transmission
Luminosité	Capteur	SEN0562	Mesure de l'ensoleillement extérieur
Poids	Capteur de force	Bosche H40A 150 kg	Pesée de la ruche (suivi de production/vol)
Poids	Amplificateur	Grove HX711	Conversion du signal de la balance
Climat	Air	DHT22	Mesure température et humidité intérieure
Climat	Eau/Terre	Sonde 101990019	Température supplémentaire (x2 unités)
Énergie	Chargeur	LiPo Reader Pro	Gestion de la charge batterie/solaire
Énergie	Source	Panneau Solaire SOL2W	Alimentation autonome du système
Énergie	Optimisation	Mosfet IRF520N	PowerSwitch pour couper les capteurs en veille
Interface	Bouton	Interrupteur DS12A	Marche/Arrêt physique de l'unité

3. Contraintes et Exigences Fortes

3.1 Exigences Métrologiques (Précision)

- **Poids** : Plage 0-120 kg | Précision : **100 g** | Résolution : **10 g**.
- **Température** : Plage -10°C à +85°C | Précision : **0,5°C**.
- **Humidité** : Plage 0-100% | Précision : **2%**.
- **Batterie** : Rapport d'état en pourcentage (précision 1%).

3.2 Gestion de l'Énergie

Le système doit être **100% autonome**.

- **Mode Deep Sleep** : L'ESP32 reste en veille profonde la majorité du temps.
- **Coupure Hardware** : Le MOSFET déconnecte physiquement les capteurs durant la veille pour éviter les fuites de courant.
- **Fréquence d'envoi** : Par défaut toutes les 10 minutes (paramétrable).

3.3 Transmission et Données

- **Protocole** : LoRaWAN (Classe A).
- **Réseau** : The Things Network (TTN).
- **Dashboard** : Utilisation de **BEEP Monitor** pour la restitution finale.

Fonction	Description	Critères d'appréciation	Niveau d'appréciation	Flexibilité	Importance
FP1	Mesurer la masse de la ruche	Erreur de mesure maximale	Précision de +/- 0.1kg	F2	1
FP2	Assurer l'autonomie énergétique	Visualiser le niveau de la batterie en temps réel	Précision +/- 1%	F0	2
FP3	Transmettre les données sur de longues distances	Débit de transmission	Envoi toutes les 10min	F0	2
FP4	Réception des données sur le cloud	Intégrité des messages reçus	Données envoyées correctement	F1	1
FP5	Mesurer la température intérieure de la ruche	Précision de la mesure	+/- 0.5 °C	F1	1
FP6	Mesurer l'humidité à l'intérieur de la ruche	Précision de la mesure	+/- 2%	F2	2
FP7	Détection de l'état des abeilles	Analyse des sons et vibrations	Identification des essaimages	F1	1
FC1	Résister aux intempéries	Étanchéité et saturation en vapeur d'eau	Protection efficace	F2	2
FC2	Faciliter l'utilisation du système	Ergonomie et prise en main	Utilisable d'une main	F3	1
FC3	Assurer la stabilité de la ruche	Résistance aux vibrations	Oscillations < 10 cm	F3	3
FC4	Supporter une charge minimale	Poids supporté	60 kg (+/- 10%)	F3	1

5. Algorithme de Fonctionnement (Logiciel)

1. **Réveil** : Sortie de veille programmée de l'ESP32.
2. **Activation** : Commande du MOSFET pour alimenter les capteurs.
3. **Collecte** : Lecture des données (HX711, DHT22, Sondes, Luminosité).
4. **Traitement** : Calcul de la moyenne des mesures pour filtrer le bruit.
5. **Envoi** : Compression des données et transmission LoRaWAN.
6. **Sécurité** : Vérification de la tension batterie.
7. **Sommeil** : Désactivation du MOSFET et retour en *Deep Sleep*.

6. Alertes à Générer

Le système doit envoyer une notification immédiate en cas de :

- **Essaimage** : Chute brutale de poids (> 1kg en quelques minutes).
- **Vol ou Chute** : Variation anormale du poids ou perte de signal.
- **Anomalie Thermique** : Température intérieure hors seuils (risque pour le couvain).